

级数收敛与收敛半径知识点总结

1 常数项级数的基本概念

1.1 级数收敛的定义

给定无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 其部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 。

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ (有限值), 则称级数**收敛**, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$; 否则称级数**发散**。

1.2 必要条件

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。

注意: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 是收敛的必要条件而非充分条件 (如调和级数)。

1.3 基本性质

- 线性性: $\sum (a_n \pm b_n)$ 收敛 $\iff \sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 均收敛。
- 添加/去掉有限项不影响收敛性。
- 加括号: 收敛级数任意加括号仍收敛 (逆命题不成立)。

2 正项级数审敛法

正项级数: $a_n \geq 0$ 。

2.1 比较审敛法

设 $0 \leq a_n \leq b_n$, 则

- $\sum b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛;
- $\sum a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum b_n$ 发散。

极限形式：若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l$ ($0 < l < \infty$)，则 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 同敛散。

常用比较对象：

- p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ ： $p > 1$ 收敛， $p \leq 1$ 发散。
- 等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$ ： $|r| < 1$ 收敛， $|r| \geq 1$ 发散。
- 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散 ($p = 1$ 的 p -级数)。

2.2 比值审敛法（达朗贝尔判别法）

设 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ，则

$\rho < 1 \Rightarrow$ 收敛； $\rho > 1 \Rightarrow$ 发散； $\rho = 1 \Rightarrow$ 失效。

适用场景： a_n 含 $n!$ 、 r^n 等因子。

2.3 根值审敛法（柯西判别法）

设 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ ，则

$\rho < 1 \Rightarrow$ 收敛； $\rho > 1 \Rightarrow$ 发散； $\rho = 1 \Rightarrow$ 失效。

适用场景： a_n 含 n 次幂 $[\varphi(n)]^n$ 。

2.4 积分审敛法

若 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续、非负、递减， $a_n = f(n)$ ，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \iff \int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛}.$$

2.5 常用结论速记

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} p > 1 & \text{收敛} \\ p \leq 1 & \text{发散} \end{cases} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} \begin{cases} p > 1 & \text{收敛} \\ p \leq 1 & \text{发散} \end{cases}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p} \begin{cases} p > 1 & \text{收敛} \\ p \leq 1 & \text{发散} \end{cases} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln n} \quad (p > 1 \text{ 收敛}, p < 1 \text{ 发散}, p = 1 \text{ 发散})$$

3 交错级数审敛法

3.1 莱布尼茨审敛法

交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ ($u_n > 0$), 若

1. $u_n \geq u_{n+1}$ (单调递减);

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$,

则级数收敛, 且余项 $|R_n| \leq u_{n+1}$ 。

4 绝对收敛与条件收敛

4.1 定义

- 绝对收敛: $\sum |a_n|$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛。
- 条件收敛: $\sum a_n$ 收敛但 $\sum |a_n|$ 发散。

4.2 重要性质

- 绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛 (绝对收敛必收敛)。
- 条件收敛的级数, 其正项和负项组成的级数均发散。
- 条件收敛的级数可通过重排收敛到任意实数 (黎曼重排定理)。

5 幂级数与收敛半径

5.1 幂级数的一般形式

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

为方便, 通常考虑 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ (即 $x_0 = 0$)。

5.2 收敛半径的定义

存在 $R \geq 0$ (R 可为 $+\infty$), 使得

$|x| < R$ 时绝对收敛; $|x| > R$ 时发散; $|x| = R$ 需单独判断。

R 称为收敛半径, $(-R, R)$ 为收敛区间 (不考虑端点), 加上收敛的端点后称为收敛域。

5.3 收敛半径的求法

给定 $\sum a_n x^n$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$, 则

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & \rho \neq 0, \\ +\infty, & \rho = 0, \\ 0, & \rho = +\infty. \end{cases}$$

注意: 求收敛半径时只看系数 a_n , 不看 $(x - x_0)^n$ 部分。

如果幂级数有缺项 (如 $\sum a_n x^{2n}$), 则直接用比值法或根值法对 x 处理。

5.4 收敛域的求解步骤

1. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ 求出收敛半径 R 。
2. 得收敛区间 $(-R, R)$ 。
3. 判断端点 $x = \pm R$ 处的收敛性 (代入后化为常数项级数审敛)。

5.5 幂级数的运算

设 $\sum a_n x^n$ 收敛半径为 R_a , $\sum b_n x^n$ 收敛半径为 R_b , $R = \min\{R_a, R_b\}$ 。

- 加减: $\sum (a_n \pm b_n) x^n$ 在 $(-R, R)$ 内收敛。
- 乘法 (柯西乘积): $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) x^n$ 在 $(-R, R)$ 内收敛。
- 逐项求导: $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$, 收敛半径不变 (端点可能变化)。
- 逐项积分: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$, 收敛半径不变 (端点可能变化)。

5.6 和函数

在收敛域内, 幂级数的和是 x 的函数 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 。

求和方法:

1. 直接利用已知展开式: 变形后代入 $\frac{1}{1-x}$ 、 e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $\ln(1+x)$ 等展开式。
2. 逐项求导/积分: 将原级数转化为已知展开式的形式。
3. 建立微分方程: 通过和函数满足的微分方程求解。

6 函数的幂级数展开（泰勒级数）

6.1 定理

若 $f(x)$ 在 x_0 的邻域内任意阶可导，则

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

等号成立当且仅当余项 $R_n(x) \rightarrow 0$ 。

6.2 常用麦克劳林展开式（ $x_0 = 0$ ）

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots, \quad |x| < 1. \quad (1)$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots, \quad |x| < \infty. \quad (2)$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots, \quad |x| < \infty. \quad (3)$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots, \quad |x| < \infty. \quad (4)$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots, \quad -1 < x \leq 1. \quad (5)$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots, \quad |x| < 1. \quad (6)$$

注意： 式 (6) 中 $\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$ 。

特殊情形（二项式级数）

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1.$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \cdots, \quad |x| < 1.$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \cdots, \quad |x| < 1.$$

7 傅里叶级数

7.1 周期为 2π 的傅里叶级数

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数,

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$

7.2 狄利克雷收敛定理

若 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上满足:

1. 连续或只有有限个第一类间断点;
2. 只有有限个极值点,

则傅里叶级数在每点 x 收敛于 $\frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}$ 。

7.3 周期为 $2l$ 的傅里叶级数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right),$$
$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} \, dx, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx.$$

7.4 正弦级数与余弦级数

- 奇延拓 (正弦级数): $a_n = 0, \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx。$
- 偶延拓 (余弦级数): $b_n = 0, \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} \, dx。$

8 常见题型与技巧总结

8.1 判断级数收敛性的一般步骤

1. 先看 $\lim a_n$: 若不为 0, 直接判定发散。
2. 正项级数: 按优先级选择——比较审敛法 (找等价无穷小) $\rightarrow$ 比值/根值法 $\rightarrow$ 积分法。

3. 交错级数：用莱布尼茨判别法。
4. 一般项级数：判断是否绝对收敛（加绝对值后按正项级数处理）。

8.2 求收敛半径与收敛域的一般步骤

1. 利用 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ 求 R 。
2. 写出收敛区间 $(-R, R)$ 。
3. 分别将 $x = \pm R$ 代入原级数，判断端点的收敛性。
4. 综合得收敛域。

8.3 求幂级数和函数的一般步骤

1. 求收敛域。
2. 通过逐项求导或逐项积分，将级数化为已知展开式的形式。
3. 代回原求和变量，写出 $S(x)$ 及其收敛域。

8.4 将函数展开成幂级数的一般步骤

1. 利用已知展开式（如 e^x 、 $\frac{1}{1-x}$ 、 $\sin x$ 等）。
2. 通过变量代换、逐项求导/积分等方法间接展开。
3. 写出展开式及收敛区间。

核心记忆口诀：

收敛半径看系数，端点代入判敛散；和函数要求导积，展开套用已知式。
